

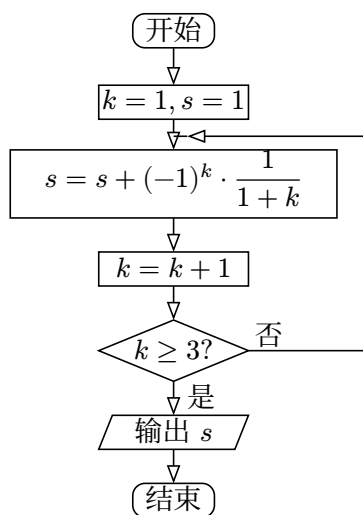
2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷理科

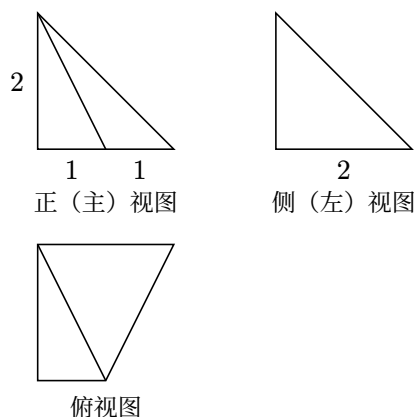
一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$
2. (5 分) 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于()。
- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$
4. (5 分) “十二平均律”是通用的音律体系, 明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例, 为这个理论的发展做出了重要贡献。十二平均律将一个纯八度音程分成十二份, 依次得到十三个单音, 从第二个单音起, 每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ 。若第一个单音的频率为 f , 则第八个单音的频率为()。
- A. $\sqrt[3]{2}f$ B. $\sqrt[3]{2^2}f$ C. $\sqrt[12]{2^5}f$ D. $\sqrt[12]{2^7}f$

5. (5 分) 某四棱锥的三视图如图所示, 在此四棱锥的侧面中, 直角三角形的个数为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. (5 分) 设 a, b 均为单位向量, 则 “ $|a - 3b| = |3a + b|$ ” 是 “ $a \perp b$ ” 的()。
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
7. (5 分) 在平面直角坐标系中, 记 d 为点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 到直线 $x - my - 2 = 0$ 的距离。当 θ, m 变化时, d 的最大值为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
8. (5 分) 设集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则()。
- A. 对任意实数 a , $(2, 1) \in A$
- B. 对任意实数 a , $(2, 1) \notin A$
- C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$
- D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

二、 填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 3$, $a_2 + a_5 = 36$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____。
10. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = a$ ($a > 0$) 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 相切, 则 $a =$ _____。
11. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$)。若 $f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 对任意的实数 x 都成立, 则 ω 的最小值为_____。
12. (5 分) 若 x, y 满足 $x + 1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____。
13. (5 分) 能说明 “若 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上是增函数” 为假命题的一个函数是_____。

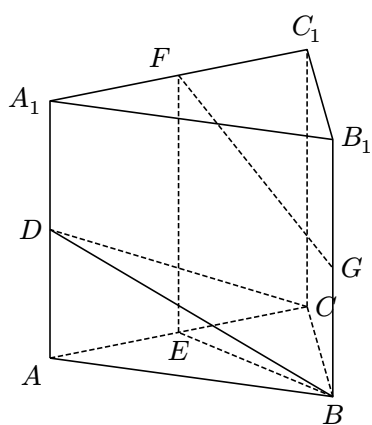
14. (5 分) 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 双曲线 $N: \frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1$ 。若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点, 则椭圆 M 的离心率为_____; 双曲线 N 的离心率为_____。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7$, $b = 8$, $\cos B = -\frac{1}{7}$ 。

- (1) 求 $\angle A$ 。
- (2) 求 AC 边上的高。

16. (14 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , D, E, F, G 分别为 AA_1, AC, A_1C_1, BB_1 的中点, $AB = BC = \sqrt{5}$, $AC = AA_1 = 2$ 。



- (1) 求证: $AC \perp$ 平面 BEF 。
- (2) 求二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值。
- (3) 证明: 直线 FG 与平面 BCD 相交。

17. (12 分) 电影公司随机收集了电影的有关数据, 经分类整理得到下表:

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指: 一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值。假设所有电影是否获得好评相互独立。

- (1) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的概率。
- (2) 从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部, 估计恰有 1 部获得好评的概率。
- (3) 假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等。用 “ $\xi_k = 1$ ” 表示第 k 类电影得到人们喜欢, “ $\xi_k = 0$ ” 表示第 k 类电影没有得到人们喜欢 ($k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)。写出方差 $D\xi_1, D\xi_2, D\xi_3, D\xi_4, D\xi_5, D\xi_6$ 的大小关系。

18. (13 分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a + 1)x + 4a + 3]e^x$ 。

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a 。
- (2) 若 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围。

19. (14 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 经过点 $P(1, 2)$ 。过点 $Q(0, 1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A, B , 且直线 PA 交 y 轴于 M , 直线 PB 交 y 轴于 N 。

(1) 求直线 l 的斜率的取值范围。

(2) 设 O 为原点, $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{QO}$, $\overrightarrow{QN} = \mu \overrightarrow{QO}$, 求证: $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 为定值。

20. (14 分) 设 n 为正整数, 集合 $A = \{\alpha \mid \alpha = (t_1, t_2, \dots, t_n), t_k \in \{0, 1\}, k = 1, 2, \dots, n\}$ 。对于集合 A 中的任意元素 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 记

$$M(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[(x_1 + y_1 - |x_1 - y_1|) + (x_2 + y_2 - |x_2 - y_2|) + \dots + (x_n + y_n - |x_n - y_n|)].$$

(1) 当 $n = 3$ 时, 若 $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (0, 1, 1)$, 求 $M(\alpha, \alpha)$ 和 $M(\alpha, \beta)$ 的值。

(2) 当 $n = 4$ 时, 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意元素 α, β , 当 α, β 相同时, $M(\alpha, \beta)$ 是奇数; 当 α, β 不同时, $M(\alpha, \beta)$ 是偶数。求集合 B 中元素个数的最大值。

(3) 给定不小于 2 的 n , 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意两个不同的元素 α, β , $M(\alpha, \beta) = 0$ 。写出一个集合 B , 使其元素个数最多, 并说明理由。